W06 / 3D 디지털 이펙트 / 2026.10.26

흔적
TRACE · IMPACT LAB

황승경_202202842
움직임은 빛을, 충격은 표면의 자국을 남긴다.

설정과 검증 결과는 실제 에디터 애셋·코드·녹화 파일을 기준으로 기록했다. 확인 범위와 제출 상태는 마지막 페이지에 표시한다.

제작 목표와 새 구역

교수자의 W06 산업단지 배경을 그대로 사용한다. 지형·건물·소품·조명을 유지한 채 수업 위치 (-125, 0, 315)에서 동쪽 약 50 m 떨어진 컨테이너 앞마당 (-75, 0, 310)에 세 표적을 배치했다. 원본 배경 14개 루트, 3,113개 Transform의 위치·회전·크기를 보존했다.

대상	표현	선택한 이유
금속	스파크 + 작은 탄흔	밝고 빠른 반응으로 단단한 표면을 구분한다.
목재	긴 나무 조각 + 불씨 디졸브 + 탄흔	길쭉한 실루엣과 타는 가장자리로 목재의 결을 표현한다.
콘크리트	굵고 무거운 회색 파편 + 큰 탄흔	목재와 다른 조각 SG·VFX 값을 사용해 무게감과 부스러짐을 구분한다.

열기와 조작

Unity 6000.3.23f1에서 프로젝트를 열고, Project 창의 Assets > W06_HW > W06_HW 씬을 연다. Play를 시작하면 수업용 총이 자동 장착된다.

입력	기능	사용 시점
WASD / 마우스	이동 / 시점·사격	표적의 여러 지점을 직접 쏜다.
R / F6 / Esc	탄흔 지우기 / 자동 시연 / 커서 해제	비교 장면을 정리하거나 세 재질의 반응을 순서대로 본다.

01 / WOOD

조각의 모양과 타는 시간

셰이더가 입자 하나의 윤곽을, VFX Graph가 개수·속도·수명을 결정한다.

SG_WoodChip_HW와 VFX_HitWood_HW를 과제 폴더에 복사해 독립적으로 조정했다. Simple Noise와 원형 마스크의 Multiply 결과를 Alpha에 사용하고, 입자 나이 비율을 Dissolve_Amount에 연결한다.

항목	설정값	기대 효과
SG / Noise Scale	4.2	크게 뭉친 얼룩으로 목재 조각의 윤곽을 만든다.
SG / Alpha Clip 시작	0.16	밝은 노이즈 조각만 남겨 둥근 외곽을 끊는다.
디졸브 연결	Age Over Lifetime -> Dissolve_Amount	개별 입자의 수명에 따라 잘려 나가는 범위가 커진다.
파편색 / 가장자리	갈색 RGB (0.30, 0.105, 0.026) 주황 HDR 2.4 / 폭 0.035	갈색 중심과 좁은 불씨 띠를 구분한다.
Spawn	단발 Count 27 Loop Duration 1 / Count 1	짧은 충격 한 번에 여러 조각이 퍼진다.
Capacity / Bounds	96 / Manual, 크기 (7, 7, 7)	여유 입자 수와 이동 영역을 확보한다.
수명	0.90-1.45초	타들어 가는 변화를 볼 시간을 준다.
Size / Scale	0.065 / (0.55, 1.70, 1)	잘려 나온 긴 나뭇조각이 보일 크기를 확보한다.
Initialize / angleZ	Uniform Random 0-360도	파편마다 각도를 달리해 반복되는 모양을 줄인다.
초기 방향 / 속도	로컬 위쪽 / 2.8-5.8	충돌 표면 바깥쪽으로 비교적 가볍게 튄다.
중력 / Drag	(0, -10.8, 0) / 0.65	상승 뒤 낙하하는 곡선을 만든다.
액터 생성 수명	3초 / Align To Surface 켬	그래프 수명보다 오래 프리팹을 유지하고 표면 방향에 맞춘다.

값을 고른 이유

초기 시연에서 낮은 Clip 값이 매끈한 타원 외곽을 남겼다. 기준값을 0.16으로 올려 불규칙한 부분을 분리하고, 줄어든 윤곽이 보이도록 Size를 0.065로 키웠다. 무작위 각도와 긴 비율, 27개의 단발 입자로 목재의 가벼운 흩어짐을 설계했다.

02 / CONCRETE + METAL

재질에 따라 다른 충격

콘크리트는 목재 SG와 VFX의 복사본을 각각 바꿨다. 색상만 바꾸는 방식으로 끝내지 않았다.

항목	콘크리트 설정값	목재와 다른 기대 효과
SG / Noise Scale	9	더 잘게 끊어진 불규칙한 돌 윤곽.
SG / Alpha Clip 시작	0.26	원형 외곽 대신 분리된 돌 부스러기 윤곽.
디졸브	나이 연결 해제 / Amount 0	시간에 따라 타는 표현을 사용하지 않는다.
파편색 / 가장자리	RGB (0.36, 0.39, 0.41) 파편색과 동일한 일반 색상	회색 파편에 목재의 주황 발광이 섞이지 않는다.
Spawn / Capacity	단발 Count 16 / 64 Loop Duration 1 / Count 1	큰 조각이 적게 튀는 반응.
Bounds	Manual / 크기 (7, 7, 7)	설정한 이동 범위를 포함한다.
수명	0.55-0.85초	목재보다 짧고 빠르게 정리되는 충격.
Size / Scale	0.105 / (1, 0.80, 1)	목재보다 굵고 덩어리진 조각.
Initialize / angleZ	Uniform Random 0-360도	고정 방향의 점 모양 반복을 줄인다.
초기 속도	1.5-3.8	더 좁고 둔하게 퍼지는 파편.
중력 / Drag	(0, -13, 0) / 1.15	더 무겁게 가라앉는 움직임.

금속 표적

금속 피탄은 W05의 VFX_HitMetal_Spark를 FX_HW_Metal로 복사해 그래프 내부 수치를 유지했다. 세 표적 표면은 모두 URP Lit으로 구성했다.

항목	설정값	기대 효과
금속 표면	RGB (0.23, 0.31, 0.36) Metallic 0.92 / Smoothness 0.67	차가운 강철색과 매끈한 반사.
목재 표면	제공 목재 텍스처 x RGB (0.52, 0.30, 0.13) Metallic 0 / Smoothness 0.16	목재의 결을 보존하고 반짝임을 낮춤.
콘크리트 표면	제공 Rough + Normal RGB (0.70, 0.72, 0.74) Tiling (2,1) / Normal 0.38	Wall_Concrete_Rough 텍스처와 노멀로 돌의 거친 표면 표현. Metallic 0.03 / Smoothness 0.18.
피탄 프리팹 유지	세 재질 모두 3초	짧은 파편·스파크가 끝난 뒤 생성물을 정리.

값을 고른 이유: 초기의 점처럼 보이는 외곽을 줄이려고 Clip을 0.26, Size를 0.105로 높였다. 큰 조각, 느린 속도, 짧은 수명, 강한 중력·저항으로 목재와 실루엣·리듬을 구분했다.

03 / TRAIL + DECAL

지나간 자리와 맞은 자리

총알의 이동은 가는 빛으로, 표면의 충격은 재질별 크기가 다른 탄흔으로 남긴다.

항목	설정값	기대 효과
총알 속도 / 발사 간격	32 / 0.19초, 자동 사격	짧은 간격으로 세 표적을 비교.
Trail Time / Width	0.22초 / 0.035	표적을 가리지 않는 짧고 가는 궤적.
Trail 폭 커브	시작 1 -> 끝 0	꼬리 끝이 가늘어짐.
Trail 색·Alpha	밝은 노랑 -> 주황 Alpha 1 -> 0	이동 뒤쪽으로 자연스럽게 사라짐.
Min Vertex Distance	0.05	리본 궤적을 촘촘하게 연결.
Trail 머티리얼	제공 Mat_Trail 복사 Base Color (3.2, 2.45, 0.8)	따뜻한 발광색과 Bloom의 번짐.
금속 탄흔 W x H	0.13 x 0.13	작고 집중된 자국.
목재 탄흔 W x H	0.17 x 0.22	세로로 약간 긴 목재 자국.
콘크리트 탄흔 W x H	0.28 x 0.28	더 넓게 부스러진 표면 자국.
디컬 투영	Depth 0.32 / Pivot (0,0,0) Draw Distance 50	곡면 충돌 지점에서 투영 범위를 확보.
탄흔 수명·방향	18초 / Align To Surface 켬	여러 발의 자국이 잠시 남고 표면 안쪽으로 투영.
렌더링	URP Decal Feature / HDR 켬 원본 Global Volume 유지	교수자 배경의 조명과 후처리를 유지하면서 디컬 표시 지원.

연결과 선택 이유

Bullet 태그의 총알 -> 감지 Trigger -> Actor_Instantiate 목록 -> 피탄 프리팹과 디컬 프리팹을 함께 생성한다. 본체 SphereCollider와 로컬 반경 0.85의 감지용 Trigger를 분리했다. 고속 총알의 물리 충돌보다 먼저 감지하며, 표면 방향 정렬은 기존 수업 액터를 사용한다.

속도 32에서 0.22초 동안 이동하는 거리는 약 7.04 m다. 실제 보이는 길이는 충돌·소멸과 시점에 따라 줄어든다. 탄흔은 같은 텍스처를 사용하되 크기를 달리해 선택 도전의 재질별 자국 차이를 시도했다.

04 / EXPERIMENT + DELIVERY

시도한 것과 확인할 것

설정 확인과 수정 기록

시도·발견	변경·대안	이유
제공 총알의 Trail Time이 5초	과제 복사본에서 0.22초로 변경	지나치게 긴 흔적을 줄이고 표적의 피탄 반응에 시선을 모으기 위해.
낮은 Clip이 목재의 매끈한 타원·콘크리트의 점 외곽을 남김	Clip: 목재 0.035 -> 0.16, 돌 0.10 -> 0.26 Size: 0.065 / 0.105 angleZ: 무작위 0-360도	노이즈의 불규칙한 조각을 드러내고, 잘린 조각을 볼 크기와 방향 변화를 확보하기 위해.
목재 그래프를 콘크리트용으로 복사	나이 기반 디졸브 연결 해제, Amount 0 외곽색: 파편색과 동일한 일반 색상	돌이 불타는 표현이 섞이지 않도록 목재의 소멸 방식과 분리.
일부 직접 사격 각도에서 피탄 이벤트 누락	감지 Trigger 로컬 반경 0.70 -> 0.85	고속 총알이 본체에 닿기 전에 Trigger에 진입할 여유를 확보. 수업 총 3발과 시연 15발로 재확인.

검증 상태: 원본 맵 제작·검증 및 GitHub Push 완료

실제 실행에서 확보한 증거와 추가 확인 항목을 구분한다. 확인일: 2026.10.26

확인 항목	상태	증거·후속 확인
실제 사격·충돌	통과	수업 총 3발 + 자동 시연 15발. 금속·목재·콘크리트 각 6회 적중.
재질별 외형	통과	새 맵 영상 11.4-11.8초 목재 조각 소멸, 18.7-19.0초 콘크리트 파편·탄흔 확인.
스파크·트레일	통과	새 맵의 금속 스파크와 총알 궤적을 녹화 프레임에서 확인.
씬·컴파일	통과	원본 배경 14개 루트·3,113개 Transform 보존. 누락 MonoBehaviour 0, 컴파일 실패 없음.
Unity Recorder	완료	Completed / 852프레임 / 15발. 자동 시연 demoComplete=true.

영상: Deliverables/W06_202202842.mp4 / H.264, 1920x1080, 30fps, 28.37초 / 30,333,119 bytes
Git 제출: 원본 맵 구현 fc5974e Push 완료 / 원격 W06 일치 / https://github.com/ikayaki1202/VFX_202202842/tree/W06

제출 파일과 출처

W06_HW 씬·애셋의 구현 커밋을 VFX_202202842 저장소의 W06 브랜치로 Push했다. Unity Recorder 영상과 이 매뉴얼의 LMS 업로드는 사용자가 별도로 진행한다. 제출기한은 2026년 10월 31일(토)이다.

제작 기반: 황주선 교수자의 KNU_VFX_2026Q3 수업 저장소. 제공 애셋의 권리는 각 원저작자에게 있다. W06_TraceAndMark_Demo의 배경을 W06_HW에 복사했으며 원본 씬 파일은 변경하지 않았다.

6주차 수업자료 / 5주차 참고자료 / 교수자 원본 저장소